第2章 練習題

以下題目均為原創；record如3a表示key3、identity a。除特別指定外，採正文1-based索引、short-circuit與word-RAM模型。

02-E01 插入的完整追蹤與獨立計數

對[4a,1b,3c,1d]執行正文INSERTION-SORT。逐次列key、所有key比較、每次shift後的洞表示及填洞結果，計右移、key比較、整體內層guard、array writes總數，檢查穩定性。

02-E02 內層保存條件與反例

某證明主張「每次A[i+1]=A[i]後，A[1..j]仍是原prefix的permutation」。給最小反例；用洞與暫存key改寫正確不變量，證初始化、維護、結束。若把>改成≥，哪些排序條件仍成立，哪項不成立？

02-E03 右移恰數inversions

證一般輸入中Σh_j=I，並算[3a,1b,3c,2d]的各h_j與I。相異n筆均勻排列時求E[I]；說明為何不需要指標獨立。若所有keys相等，均勻重排records後的E[I]又是多少？

02-E04 以分布定義平均搜尋成本

線性搜尋依序讀n個相異keys，找到即回傳。成功機率s；條件於成功，目標位置等機率；失敗時讀完n筆。求期望key比較數與n=8,s=3/4的數值，並說明s如何影響最差界。

02-E05 穩定MERGE的完整操作

L=[0a,3b,7c]、R=[1d,3e,6f]。列每次比較前i,j與輸出prefix、耗盡後的收尾，計比較、buffer copy及回寫數。若等key改取R，結果如何，是否仍是正確排序？

02-E06 Sentinel與別名不是免費假設

合法key含最大值M。有人把M作sentinel並固定輸出m筆；用L=[M]、R=[M,M]追蹤越界。另有人將L設為A左半的view而非copy，對A=[2,4,1,3]合併；指出第一個覆寫及之後錯讀。給不改key域的安全修法。

02-E07 奇數長度的遞迴與峰值空間

對[6a,2b,5c,1d,4e]列每次(p,q,r)及各次合併結果；計累計buffer copy筆數、回寫筆數與最大單次buffer筆數。區分累計配置量、峰值buffers、call stack。

第2章 練習題 （續）

02-E08 兩個遞迴式的完整解

只對n=2^h考慮U(1)=3、U(n)=2U(n/2)+5n，以及W(1)=0、W(n)=2W(n/2)+n−1。用展開或歸納得到精確公式，再算n=8。W表示各MERGE均取最差比較數的遞迴上界；說明為何不能當成每個輸入的確切比較數。

02-E09 非2冪次的Θ界

不用master theorem，證本章MERGE-SORT對任意n≥2為Θ(n lg n)。需明定每層區間大小、層成本上下界、停止深度，以及base-case總成本。不能只把n向上取成2冪次後聲稱成本一定單調。

02-E10 模型與早停變體

對已排序輸入，insertion sort與本章標準merge sort各為何階？若遞迴排好兩半後先比較A[q]≤A[q+1]，成立就略過MERGE，證正確性並推已排序輸入時間。若key比較需Θ(L)逐字掃描，哪些常數成本結論不再能直接使用？

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study